Qüestió 5

La Núria té un jardí rectangular i vol fer-hi un tancat (rectangular o quadrat) de $8\,\text{m}^2$ per al seu gos. Ha pensat de posar el tancat tocant al mur del jardí, tal com es mostra a la figura de la dreta, per estalviar-se així un dels quatre costats. El preu de la tanca que vol fer servir és de $2{,}5\,e/\text{m}$.

a) Quines dimensions ha de tenir el tancat perquè el cost sigui mínim? Quin és aquest cost mínim? [1,75 punts]

> **Pista.** Identifica clarament les dues dimensions del tancat: una paral·lela al mur (per exemple x) i una perpendicular (y). La condició de l'àrea, $x \cdot y = 8$, et permet expressar una variable en funció de l'altra. A continuació, escriu la longitud de tanca que cal instal·lar: ves amb compte, perquè només són *tres* costats (el quart costat el fa el mateix mur del jardí). Multiplica per $2{,}5\,e/\text{m}$ i obtindràs la funció cost C en funció d'una sola variable. A partir d'aquí, és un problema d'optimització estàndard: deriva C, resol $C'(x) = 0$ i comprova que el valor obtingut correspon efectivament a un mínim. Recorda que la teva resposta final ha d'incloure les *dues* dimensions del tancat *i* el cost mínim.

b) Si manteniu la forma rectangular o quadrada del tancat i feu que un dels vèrtexs del jardí coincideixi amb un vèrtex del tancat, quants euros us podeu estalviar? Raoneu com posaríeu el tancat i justifiqueu amb càlculs matemàtics les dimensions de la vostra proposta. [0,75 punts]

> **Pista.** Si poses un vèrtex del tancat sobre un vèrtex del jardí, ara aprofites *dos* murs del jardí (els dos costats consecutius que conflueixen en aquell vèrtex). Per tant, només et caldrà construir *dos* costats de tanca, no tres. Refés el plantejament de l'apartat anterior amb aquesta nova configuració: la condició de l'àrea segueix essent la mateixa, $x \cdot y = 8$, però quina és, en aquest cas, la longitud de la tanca? Optimitza igual que abans: has d'obtenir les dimensions del tancat i, també, comparar el cost mínim obtingut amb el de l'apartat *a)*, per saber l'estalvi en euros.